CORSO DI PROGRAMMAZIONE CNC · CUSTOM MACRO B

# LEZIONE 99 — Macro personalizzate

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Progettare una macro FANUC costruita dall'utente, con argomenti, validazione, calcoli, flusso condizionale e uscita controllata.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici. I programmi di esempio non sono cicli di tornitura pronti per la produzione. Prima di introdurre movimenti assi, mandrino o funzioni M, verificare la cinematica, i correttori, le modalità attive, i limiti e le procedure CMZ.

## 1. Teoria e funzionamento

Una macro personalizzata è un programma NC parametrico richiamabile con G65 o, in modalità modale, con G66/G66.1. A differenza di un normale sottoprogramma fisso, riceve dati e può adattare il comportamento usando variabili locali, comuni, operatori matematici e istruzioni di controllo.

La macro deve avere un'interfaccia documentata: numero O, significato degli argomenti, unità di misura, intervalli ammessi, valori obbligatori e comportamento quando un dato manca. La validazione deve precedere ogni calcolo critico e soprattutto qualsiasi movimento assi.

Per il primo sviluppo è prudente realizzare macro che calcolano e memorizzano dati senza comandare assi o mandrino. Solo dopo test e revisione tecnica si può integrare la parte cinematica, con limiti, posizioni sicure e compatibilità con la macchina specifica.

## 2. Sintassi FANUC

```
(CHIAMANTE)
G65 P9901 A<valore> B<valore> ;

(MACRO)
O9901
IF [#1 EQ #0] GOTO 900
IF [#2 LE 0] GOTO 910
#100 = #1 * #2
M99
N900 #3000 = 1 (ARGOMENTO A MANCANTE)
N910 #3000 = 2 (ARGOMENTO B NON VALIDO)
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza; G65/G66/G66.1 sono chiamate macro; M99 ritorna dalla singola esecuzione; G67 annulla la modalità macro.

## 3. Esempio completo

```
O9900 (PROGRAMMA CHIAMANTE)
N10 G65 P9901 A12. B3.
N20 #101 = #100
N30 M30

O9901 (MACRO PERSONALIZZATA)
N10 IF [#1 EQ #0] GOTO 900
N20 IF [#2 LE 0] GOTO 910
N30 #100 = #1 * #2
N40 M99
N900 #3000 = 1 (A MANCANTE)
N910 #3000 = 2 (B DEVE ESSERE POSITIVO)
```

## 4. Commento riga per riga

N10 G65 P9901 A12 B3 — Chiama la macro e passa due parametri.

O9901 N10 — Controlla che #1 non sia null; #0 rappresenta il valore null.

O9901 N20 — Controlla che #2 sia maggiore di zero.

O9901 N30 — Esegue il calcolo soltanto dopo i controlli.

O9901 N40 M99 — Ritorna al chiamante se i dati sono validi.

N900/N910 — #3000 genera un allarme macro definito dall'utente; numero e testo vanno scelti secondo le regole FANUC.

## 5. Simulazione del flusso e delle variabili

| Caso | #1 | #2 | Percorso | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| Valido | 12 | 3 | N10 falso; N20 falso; calcolo | #100=36 |
| A mancante | null | 3 | GOTO N900 | Allarme macro 1 |
| B nullo o 0 | 12 | 0/null | GOTO N910 o controllo dedicato | Allarme macro 2 |
| B negativo | 12 | -2 | GOTO N910 | Allarme macro 2 |

La simulazione è logica e didattica: i valori sono risultati attesi del programma macro, non misure o posizioni fisiche lette dalla macchina.

## 6. Varianti e applicazioni

• Macro di calcolo: calcola quote, aree, incrementi o dati tecnologici senza muovere la macchina.

• Macro di lavorazione: combina validazione e movimenti; richiede analisi di sicurezza e simulazione specifica.

• Macro modale: richiamata da G66/G66.1 per blocchi successivi; usare G67 nel programma chiamante.

• Macro con allarmi: usa #3000 per fermare con un messaggio definito quando gli argomenti non rispettano i requisiti.

• Macro protetta/condivisa: gestione memoria, protezione e accesso dipendono dal costruttore e dalla politica aziendale.

## 7. Errori comuni e diagnosi

1. Non documentare l'unità: diametro/raggio, mm/pollici, gradi/giri o mm/min/mm/giro.

2. Usare argomenti null come se fossero zero.

3. Generare movimenti prima di controllare limiti e stato macchina.

4. Riutilizzare variabili comuni senza specificare chi le inizializza e chi le modifica.

5. Non prevedere un'uscita sicura per dati errati o percorsi alternativi.

6. Usare #3000 in modo eccessivo o con messaggi poco chiari.

## 8. Standard FANUC, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: G65/G66/G67 e il passaggio degli argomenti appartengono alla funzione Custom Macro FANUC, se installata/abilitata. ISO tipo A: descrive la programmazione NC di base, ma la semantica Macro B e le sue estensioni non sono codici ISO universali. Dipendenze CMZ: opzioni acquistate, release software, numero di canali/path, configurazione assi, parametri, protezioni, ricerca dei programmi O e personalizzazioni OEM.

L'uso di #3000, IF e variabili appartiene a Custom Macro B. I numeri allarme, i messaggi, le variabili di sistema accessibili e le protezioni possono essere limitati dal costruttore.

FANUC B-63943EN-2/07, cap. 3 “Execution Macro Function”; FANUC Custom Macro B Programming Manual della release installata.

## 9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. A cosa serve #0 nel controllo IF [#1 EQ #0]?
Soluzione: #0 rappresenta il valore null e consente di verificare se l'argomento non è stato assegnato.

Esercizio 2. Quale valore assume #100 nell'esempio valido A12, B3?
Soluzione: 36.

Esercizio 3. Perché validare prima di un movimento?
Soluzione: Per impedire che dati mancanti o fuori campo generino posizioni o lavorazioni pericolose.

Esercizio 4. Che differenza c'è tra #3000 e M30?
Soluzione: #3000 genera un allarme macro; M30 conclude normalmente il programma.

## 10. Checklist prima della prova

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Controllare che il programma O richiamato sia quello corretto e sia raggiungibile.

☐ Verificare argomenti obbligatori, unità, valori nulli e intervalli ammessi.

☐ Controllare che ogni macro termini con M99 e che G66/G66.1 venga annullato con G67.

☐ Verificare variabili comuni, livelli macro e chiamate annidate.

☐ Simulare tutti i rami e i valori limite; passare alla macchina solo con procedura di prova autorizzata.

## 11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B Programming Manual, B-63943EN-2/07, capitolo 3 “Execution Macro Function”: passaggio argomenti, livelli variabili locali, chiamata semplice G65 e chiamate modali G66/G66.1. Per le funzioni generali Custom Macro, confrontare inoltre il manuale di programmazione e il Parameter Manual della revisione effettivamente installata.

Audit tecnico: i contenuti descrivono la semantica standard FANUC, non certificano che tutte le opzioni siano presenti sulla tua CMZ TA. Le chiamate macro possono interagire con stati modali e funzioni macchina; non trasferire esempi con movimenti senza adattamento, simulazione e verifica del manuale OEM.